

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 8
BOOTSTRAP 5



Disusun oleh:

Nama : Reyhan Abelard Fikri
NIM : 25/562000/SV/26713
Kelas : TRPL PL1B2 2025
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 8

BOOTSTRAP 5

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami penerapan sistem *grid* pada Bootstrap 5 untuk membuat *layout* halaman yang responsif pada berbagai ukuran layar.
2. Membuat formulir pendaftaran interaktif menggunakan komponen Bootstrap 5 beserta validasi visual dan notifikasi *alert*.
3. Membangun halaman dashboard akademik menggunakan komponen tabel, kartu statistik, *badge*, dan *modal* Bootstrap 5.

B. Dasar Teori

Bootstrap 5 merupakan *framework* CSS yang digunakan untuk mempercepat pembuatan tampilan web yang responsif dengan pendekatan *mobile-first*. Salah satu fitur utamanya adalah sistem *grid* 12 kolom yang memungkinkan halaman menyesuaikan tampilan secara otomatis pada perangkat mobile, tablet, maupun desktop. Kelas seperti *col-12*, *col-md-6*, dan *col-lg-4* digunakan untuk menentukan jumlah kolom berdasarkan ukuran layar sehingga developer tidak perlu menulis banyak CSS tambahan.

Komponen navigasi seperti *navbar* pada Bootstrap dibuat lebih mudah menggunakan kelas bawaan seperti *navbar*, *navbar-expand-lg*, dan *navbar-toggler*. *Navbar* dapat berubah menjadi tombol *hamburger* pada layar kecil secara otomatis. Selain itu, komponen *card* digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk kotak terstruktur yang rapi. Kombinasi seperti *h-100* dan *d-flex flex-column* membantu menjaga tinggi kartu tetap sama walaupun isi teks berbeda panjang.

Bootstrap juga menyediakan komponen formulir seperti *form-control* dan *form-select* untuk mempercantik tampilan input dan dropdown. Validasi visual dapat dilakukan dengan kelas *is-valid* dan *is-invalid* sehingga pengguna langsung mengetahui apakah data yang dimasukkan benar atau salah. Komponen *alert* dapat ditampilkan secara dinamis menggunakan JavaScript sederhana dengan memanipulasi kelas seperti *d-none* dan *show*, sehingga notifikasi dapat muncul tanpa me-*reload* halaman.

Untuk tampilan data, Bootstrap menyediakan komponen seperti *table*, *badge*, dan *modal*. Kelas *table-hover* memberikan efek sorot pada baris tabel saat kursor diarahkan, sedangkan *table-responsive* membuat tabel tetap nyaman digunakan pada layar kecil. *Badge* digunakan sebagai penanda status singkat seperti aktif atau nonaktif. Sementara itu, *modal* berfungsi menampilkan informasi detail di atas halaman utama tanpa berpindah halaman sehingga interaksi pengguna menjadi lebih efisien.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan hasil implementasi dari setiap tugas praktikum Bootstrap 5 yang telah dikerjakan. Pembahasan mencakup penggunaan sistem *grid*, pembuatan formulir interaktif, serta dashboard akademik menggunakan berbagai komponen Bootstrap. Setiap soal dirancang untuk melatih pemahaman terhadap komponen bawaan Bootstrap agar proses pembuatan antarmuka web menjadi lebih cepat, rapi, dan responsif.

Pembahasan dilakukan secara bertahap pada tiga tugas utama. Tugas pertama berfokus pada *layout responsif* menggunakan sistem *grid*, tugas kedua membahas formulir pendaftaran dengan validasi visual dan *alert*, sedangkan tugas ketiga menerapkan dashboard akademik menggunakan tabel, *badge*, dan *modal*. Dengan pembahasan ini, diharapkan pemahaman tidak hanya pada hasil tampilan akhir, tetapi juga fungsi setiap kelas Bootstrap yang digunakan.

1. Latihan Nomor 1

Pada soal pertama, digunakan sistem *grid* Bootstrap 5 untuk membuat halaman yang responsif pada berbagai ukuran perangkat. Navbar menggunakan kelas *navbar-expand-lg* sehingga pada layar besar tampil horizontal, sedangkan pada layar kecil otomatis berubah menjadi tombol *hamburger*. Hal ini memudahkan navigasi pengguna tanpa perlu menulis JavaScript tambahan. Struktur utama halaman dibangun menggunakan *container*, *row*, dan *col* agar tata letak lebih teratur.

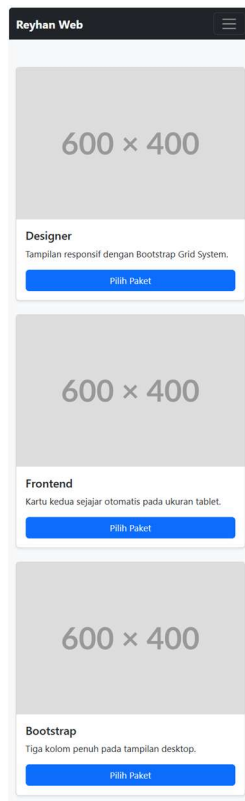
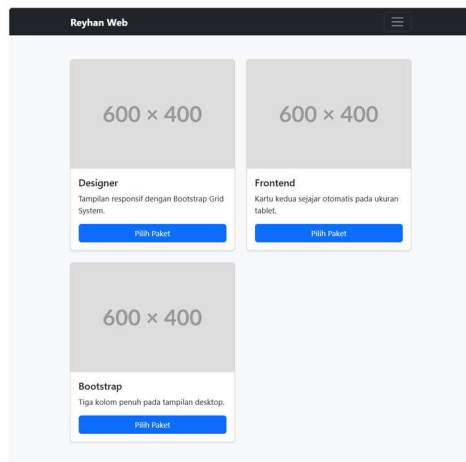
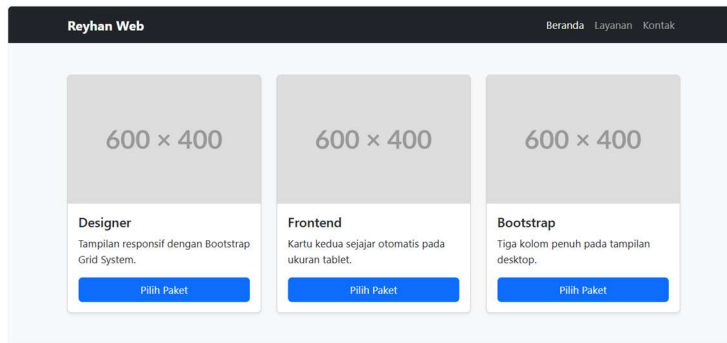
Tiga buah kartu dibuat menggunakan kombinasi *col-12 col-md-6 col-lg-4* sehingga pada layar mobile tampil satu kolom penuh, pada tablet menjadi dua kolom, dan pada desktop menjadi tiga kolom sejajar. Kelas *h-100* dan *d-flex flex-column* digunakan agar tinggi semua kartu tetap sama, sedangkan *mt-auto* pada tombol memastikan tombol selalu

berada di bagian bawah kartu. Dari tugas ini terlihat bahwa Bootstrap sangat mempermudah pembuatan *layout* responsif tanpa CSS yang rumit.

Kode :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Tugas 1 Bootstrap</title>
7   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8 </head>
9 <body class="bg-light">
10
11 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
12   <div class="container">
13     <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Reyhan Web</a>
14     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
15       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
16     </button>
17
18     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
19       <ul class="navbar-nav ms-auto">
20         <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Beranda</a></li>
21         <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Layanan</a></li>
22         <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Kontak</a></li>
23       </ul>
24     </div>
25   </div>
26 </nav>
27
28 <div class="container mt-5 mb-5">
29   <div class="row g-4">
30
31     <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
32       <div class="card h-100 shadow-sm">
33         
34         <div class="card-body d-flex flex-column">
35           <h5 class="card-title">Designer</h5>
36           <p class="card-text">Tampilan responsif dengan Bootstrap Grid System.</p>
37           <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto">Pilih Paket</a>
38         </div>
39       </div>
40     </div>
41
42     <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
43       <div class="card h-100 shadow-sm">
44         
45         <div class="card-body d-flex flex-column">
46           <h5 class="card-title">Frontend</h5>
47           <p class="card-text">Kartu kedua sejajar otomatis pada ukuran tablet.</p>
48           <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto">Pilih Paket</a>
49         </div>
50       </div>
51     </div>
52
53     <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
54       <div class="card h-100 shadow-sm">
55         
56         <div class="card-body d-flex flex-column">
57           <h5 class="card-title">Bootstrap</h5>
58           <p class="card-text">Tiga kolom penuh pada tampilan desktop.</p>
59           <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto">Pilih Paket</a>
60         </div>
61       </div>
62     </div>
63
64   </div>
65 </div>
66
67 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
68 </body>
69 </html>
```

Output :



2. Latihan Nomor 2

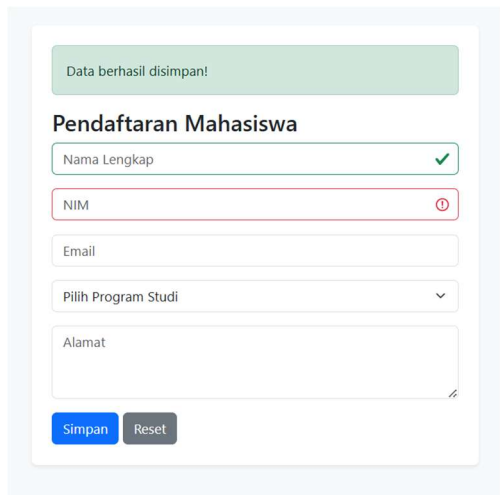
Pada soal kedua, dibuat formulir pendaftaran mahasiswa menggunakan komponen formulir Bootstrap 5. Input seperti nama, NIM, email, program studi, semester, alamat, dan unggah foto menggunakan kelas *form-control* dan *form-select* agar tampil lebih rapi dan konsisten. Penggunaan *row* dan *col-md-6* membantu membagi form menjadi dua kolom sehingga tampilan lebih efisien dan nyaman dibaca oleh pengguna.

Validasi visual diterapkan menggunakan kelas *is-valid* dan *is-invalid* untuk memberikan indikator warna hijau dan merah pada input. Pesan tambahan dari *valid-feedback* dan *invalid-feedback* membantu pengguna memahami kesalahan input. Selain itu, tombol simpan memunculkan notifikasi menggunakan komponen *alert* yang awalnya disembunyikan dengan kelas *d-none*, lalu ditampilkan menggunakan JavaScript sederhana dengan menambahkan kelas *show*. Tombol *reset* juga mempermudah pengguna menghapus seluruh data secara otomatis.

Kode :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Form Pendaftaran</title>
7   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8 </head>
9 <body class="bg-light p-5">
10
11 <div class="container bg-white p-4 rounded shadow-sm" style="max-width: 800px;">
12   <div id="alertSukses" class="alert alert-success fade d-none" role="alert">
13     Data berhasil disimpan!
14   </div>
15
16   <h2>Pendaftaran Mahasiswa</h2>
17
18   <form>
19     <input type="text" class="form-control mb-3 is-valid" placeholder="Nama Lengkap">
20     <input type="text" class="form-control mb-3 is-invalid" placeholder="NIM">
21     <input type="email" class="form-control mb-3" placeholder="Email">
22
23     <select class="form-select mb-3">
24       <option selected>Pilih Program Studi</option>
25       <option>TRPL</option>
26       <option>TRI</option>
27     </select>
28
29     <textarea class="form-control mb-3" rows="3" placeholder="Alamat"></textarea>
30
31     <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="simpanData()">Simpan</button>
32     <button type="reset" class="btn btn-secondary">Reset</button>
33   </form>
34 </div>
35
36 <script>
37 function simpanData() {
38   const alertBox = document.getElementById('alertSukses');
39   alertBox.classList.remove('d-none');
40   alertBox.classList.add('show');
41 }
42 </script>
43
44 </body>
45 </html>
```

Output :



The image shows a Bootstrap-styled registration form titled "Pendaftaran Mahasiswa". At the top, a green success message box says "Data berhasil disimpan!". The form contains several input fields: "Nama Lengkap" with a green checkmark icon, "NIM" with a red error icon, "Email", "Pilih Program Studi" (a dropdown menu), and "Alamat" (a text area with a clear button). At the bottom, there are two buttons: "Simpan" (blue) and "Reset" (grey).

3. Latihan Nomor 3

Pada soal ketiga, dibuat tampilan dashboard akademik yang menampilkan informasi mahasiswa menggunakan komponen Bootstrap seperti *card*, tabel, *badge*, dan *modal*. Foto profil menggunakan kelas *rounded-circle* agar berbentuk lingkaran, sedangkan status mahasiswa ditampilkan menggunakan *badge bg-success rounded-pill* sehingga terlihat lebih jelas dan menarik. Pendekatan ini membuat informasi penting dapat langsung dikenali oleh pengguna.

Tabel nilai menggunakan kelas *table-hover* sehingga setiap baris akan memiliki efek sorot saat cursor diarahkan, membantu keterbacaan data. Tombol *Detail* dihubungkan dengan *modal* menggunakan atribut *data-bs-toggle="modal"* dan *data-bs-target* sehingga informasi tambahan dapat ditampilkan tanpa berpindah halaman. Kelas *modal-dialog-centered* membuat modal muncul tepat di tengah layar. Hal ini menunjukkan bahwa Bootstrap mampu membangun dashboard yang informatif dan interaktif dengan kode yang ringkas.

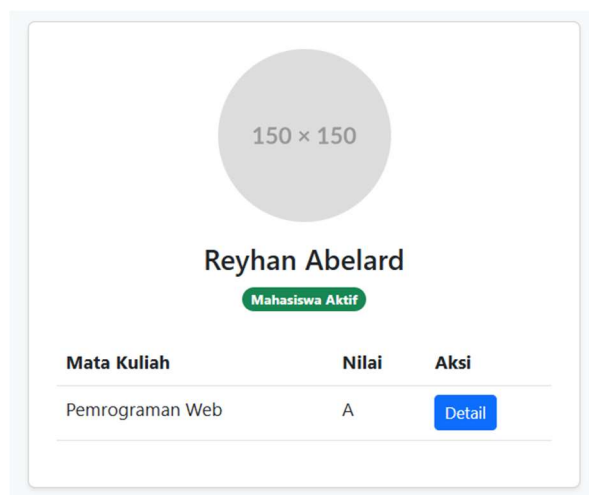
Kode :

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Dashboard Akademik</title>
7   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8 </head>
9 <body class="bg-light p-5">
10
11 <div class="container">
12   <div class="card p-4 shadow-sm">
13     <div class="text-center">
14       
15       <h3>Reyhan Abelard</h3>
16       <span class="badge bg-success rounded-pill">Mahasiswa Aktif</span>
17     </div>
18
19     <table class="table table-hover mt-4">
20       <thead>
21         <tr>
22           <th>Mata Kuliah</th>
23           <th>Nilai</th>
24           <th>Aksi</th>
25         </tr>
26       </thead>
27       <tbody>
28         <tr>
29           <td>Pemrograman Web</td>
30           <td>A</td>
31           <td><button class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#detailModal">Detail</button></td>
32         </tr>
33       </tbody>
34     </table>
35   </div>
36 </div>
37
38 <div class="modal fade" id="detailModal" tabindex="-1">
39   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
40     <div class="modal-content">
41       <div class="modal-header">
42         <h5 class="modal-title">Detail Nilai</h5>
43         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
44       </div>
45       <div class="modal-body">
46         Nilai akhir mata kuliah Pemrograman Web adalah A.
47       </div>
48     </div>
49   </div>
50 </div>
51
52 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
53 </body>
54 </html>

```

Output :



D. Kesimpulan

Praktikum Bootstrap 5 memberikan pemahaman mengenai pembuatan antarmuka web yang responsif dan efisien menggunakan komponen bawaan *framework*. Sistem *grid* mempermudah penyusunan *layout* pada berbagai ukuran layar tanpa banyak CSS tambahan. Hal ini sangat membantu dalam membangun halaman web yang adaptif pada perangkat mobile maupun desktop.

Komponen formulir seperti *form-control*, *form-select*, validasi visual, dan *alert* membuat proses input data menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami pengguna. Selain itu, penggunaan *card*, tabel, *badge*, dan *modal* menunjukkan bahwa Bootstrap mampu membangun dashboard informatif dengan tampilan profesional dan kode yang lebih singkat.

Secara keseluruhan, Bootstrap 5 sangat efektif digunakan dalam pengembangan *front-end* karena menyediakan banyak komponen siap pakai yang mempercepat proses pembuatan web sekaligus menjaga konsistensi desain dan pengalaman pengguna.